

# QUESTIONNAIRE A (FL-4, Q19 à Q29)

## Question n° 19 (1 point) - FL-4.1.1 K2

Laquelle des affirmations suivantes est une caractéristique des techniques de test basées sur l'expérience ?

- a) Les cas de test sont créés à partir d'informations de conception détaillées.
- b) Les éléments testés dans la section de code de l'interface servent à mesurer la couverture.
- c) Les techniques de test s'appuient fortement sur la connaissance du logiciel et du domaine métier par le testeur.
- d) Les cas de test servent à identifier les écarts par rapport aux exigences.

**Sélectionnez UNE réponse.**

## Question n° 20 (1 point) - FL-4.2.1 K3

Vous testez un formulaire de recherche d'appartement simplifié avec seulement deux critères :

- Étage (avec trois options possibles : rez-de-chaussée ; premier étage ; deuxième étage ou supérieur)
- Type de jardin (avec trois options possibles : sans jardin ; petit jardin ; grand jardin)

Chaque appartement du rez-de-chaussée possède un jardin, contrairement aux appartements des étages supérieurs. Le formulaire intègre un mécanisme de validation qui vous empêchera d'utiliser des critères de recherche qui enfreignent cette règle.

Chaque test comporte deux valeurs d'entrée : étage et type de jardin.

Vous souhaitez appliquer le partitionnement par équivalence (EP) pour couvrir chaque étage et chaque type de jardin dans vos tests. Quel est le nombre minimal de cas de test pour obtenir une couverture EP de 100 % pour des partitions valides ?

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6

**Sélectionnez UNE option.**

**Question n° 21(1 point) - FL-4.2.2 K3**

Vous testez un système qui calcule la note finale d'un cours pour un étudiant donné. La note finale est attribuée en fonction du résultat final, selon les règles suivantes :

- 0 à 50 points : échec
- 51 à 60 points : moyen
- 61 à 70 points : satisfaisant
- 71 à 80 points : bon
- 81 à 90 points : très bon
- 91 à 100 points : excellent

Vous avez préparé l'ensemble de cas de test suivant :

| Cas de test | Résultat final | Note finale  |
|-------------|----------------|--------------|
| TC1         | 91             | excellent    |
| TC2         | 50             | échec        |
| TC3         | 81             | très bon     |
| TC4         | 60             | moyen        |
| TC5         | 70             | satisfaisant |
| TC6         | 80             | bon          |

Quelle est la couverture de l'analyse des valeurs limites (BVA) à 2 valeurs pour le résultat final obtenu avec les cas de test existants ?

- a) 50 %
- b) 60 %
- c) 33,3 %
- d) 100 %

**Sélectionnez UNE option.**

### Question n° 22 (1 point) - FL-4.2.3 K3

Votre magasin de location de vélos préféré vient de lancer un nouveau système de gestion de la relation client et vous a demandé, à vous, l'un de ses membres les plus fidèles, de le tester. Les fonctionnalités mises en œuvre sont les suivantes :

- Tout le monde peut louer un vélo, mais les membres bénéficient d'une réduction de 20 %.
- Cependant, si la date limite de retour est dépassée, la réduction n'est plus valable.
- Après 15 locations, les membres reçoivent un cadeau : un t-shirt.

Le tableau de décision décrivant les fonctionnalités mises en œuvre se présente comme suit :

| Conditions         | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Être membre        | T  | T  | T  | T  | F  | F  | F  | F  |
| Délai non respecté | T  | F  | T  | F  | T  | F  | F  | T  |
| 15e location       | F  | F  | T  | T  | F  | F  | T  | T  |
| <b>Actions</b>     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 20 % de réduction  |    | X  |    | X  |    |    |    |    |
| Cadeau T-shirt     |    |    | X  | X  |    |    | X  | X  |

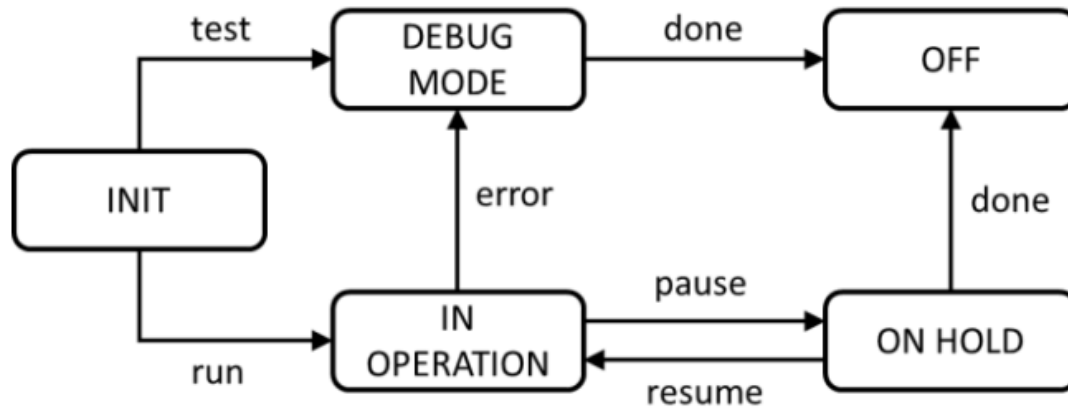
Selon la description des fonctionnalités du système de gestion de la relation client, laquelle des règles ci-dessus décrit une situation impossible ?

- a) R4
- b) R2
- c) R6
- d) R8

**Sélectionnez UNE option.**

**Question n° 23 (1 point) - FL-4.2.4 K3**

Vous testez un système dont le cycle de vie est modélisé par un diagramme de transition d'état. Le système démarre à l'état **INIT** et termine son fonctionnement à l'état **OFF**.



Quel est le nombre minimal de cas de test pour obtenir une couverture de transition valide ?

- a) 4
- b) 2
- c) 7
- d) 3

**Sélectionnez UNE réponse.**

**Question n° 24 (1 point) - FL-4.3.1 K2**

Votre suite de tests a atteint une couverture d'instructions (ou lignes de code) de 100 %. Quelle en est la conséquence ?

- a) Chaque instruction du code contenant un défaut a été exécutée au moins une fois.
- b) Toute suite de tests contenant plus de cas de test que votre suite de tests atteindra également une couverture d'instructions de 100 %.
- c) Chaque chemin du code a été exécuté au moins une fois.
- d) Chaque combinaison de valeurs d'entrée a été testée au moins une fois.

**Sélectionnez UNE option.**

### Question n° 25 (1 point) - FL-4.3.3 K2

Laquelle des affirmations suivantes est **fausse** pour les tests en boîte blanche ?

- a) Lors des tests en boîte blanche, l'implémentation logicielle dans son intégralité est prise en compte.
- b) Les indicateurs de couverture en boîte blanche peuvent aider à identifier des tests supplémentaires pour augmenter la couverture du code.
- c) Les techniques de test en boîte blanche peuvent être utilisées pour les tests statiques.
- d) Les tests en boîte blanche peuvent aider à identifier les lacunes dans la mise en œuvre des exigences.

**Sélectionnez UNE réponse.**

### Question n° 26 (1 point) - FL-4.4.1 K2

Lequel des choix suivants décrit le **MIEUX** le concept sous-jacent à l'estimation d'erreurs (*error guessing*) ?

- a) L'estimation d'erreurs implique l'utilisation de vos connaissances et de votre expérience des défauts passés ainsi que des erreurs types commises par les développeurs.
- b) L'estimation d'erreurs implique l'utilisation de votre expérience personnelle du développement et des erreurs que vous avez commises en tant que développeur.
- c) L'estimation d'erreurs exige que vous vous imaginiez être l'utilisateur de l'objet de test et deviniez les erreurs qu'il pourrait faire.
- d) L'estimation d'erreurs exige que vous reproduisiez rapidement le travail de développement afin d'identifier les types d'erreurs possibles

**Sélectionnez UNE seule option.**

### Question n° 27 (1 point) - FL-4.4.2 K2

Dans votre projet, la livraison d'une toute nouvelle application a été retardée et l'exécution des tests a commencé tardivement, mais vous possédez une très bonne connaissance du domaine et de bonnes capacités d'analyse. La liste complète des exigences n'a pas encore été partagée, mais le management demande de présenter rapidement des résultats de test.

Quelle technique de test est la **PLUS** adaptée à cette situation ?

- a) Tests basés sur des listes de contrôle (*checklist-based testing*)
- b) Estimation d'erreurs (*error guessing*)
- c) Tests exploratoires (*exploratory testing*)
- d) Tests de branches (*branch testing*)

**Sélectionnez UNE seule option.**

### Question n° 28 (1 point) - FL-4.5.2 K2

Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux la manière dont les critères d'acceptation peuvent être documentés ?

- a) Réaliser des rétrospectives pour déterminer les besoins réels des parties prenantes concernant une *user story* donnée.
- b) Utiliser le format « donné/quand/alors » (*Given/When/Then*) pour décrire un exemple de condition de test liée à une *user story* donnée.
- c) Utiliser la communication verbale pour réduire le risque de mauvaise compréhension des critères d'acceptation par d'autres.
- d) Documenter les risques liés à une *user story* donnée dans un plan de test afin de faciliter les tests basés sur les risques d'une *user story* donnée.

Sélectionnez UNE seule option.

### Question n° 29 (1 point) - FL-4.5.3 K3

Examinons le scénario utilisateur (*user story*) suivant :

*En tant qu'éditeur, je souhaite vérifier le contenu avant sa publication afin de m'assurer de sa grammaire correcte.*

Critères d'acceptation :

- L'utilisateur peut se connecter au système de gestion de contenu avec le rôle « Éditeur ».
- L'éditeur peut consulter les pages de contenu existantes.
- L'éditeur peut modifier le contenu de la page.
- L'éditeur peut ajouter des commentaires.
- L'éditeur peut enregistrer les modifications.
- L'éditeur peut réaffecter le rôle « Propriétaire du contenu » pour effectuer des mises à jour.

Lequel des exemples suivants est le **MEILLEUR** exemple de test ATDD (*Acceptance Test-Driven Development*) pour ce scénario utilisateur ?

- a) Tester si l'éditeur peut enregistrer le document après avoir modifié le contenu de la page.
- b) Tester si le propriétaire du contenu peut se connecter et mettre à jour le contenu.
- c) Tester si l'éditeur peut planifier la publication du contenu modifié.
- d) Tester si l'éditeur peut réaffecter le rôle à un autre éditeur pour effectuer des mises à jour.

Sélectionnez UNE option.

## QUESTIONNAIRE B (FL-4)

### Question n° 19 (1 point)

Laquelle des affirmations suivantes décrit le **MIEUX** la différence entre les tests par table de décision et les tests de branchement ?

- a) Dans les tests par table de décision, les cas de test sont dérivés des instructions de décision dans le code. Dans les tests de branchement, les cas de test sont dérivés de la connaissance du flux de contrôle de l'objet de test.
- b) Dans les tests par table de décision, les cas de test sont dérivés de la spécification qui décrit la logique métier. Dans les tests de branchement, les cas de test sont basés sur l'anticipation des défauts potentiels dans le code source.
- c) Dans les tests par table de décision, les cas de test sont dérivés de la connaissance du flux de contrôle de l'objet de test. Dans les tests de branchement, les cas de test sont dérivés de la spécification qui décrit la logique métier.
- d) Dans les tests par table de décision, les cas de test sont indépendants de la façon dont le logiciel est implémenté. Dans les tests de branchement, les cas de test ne peuvent être créés qu'après la conception ou l'implémentation du code.

**Sélectionnez UNE option.**

### Question n° 20 (1 point)

Les clients de la chaîne de lavage de voitures *TestWash* possèdent des cartes enregistrant le nombre de lavages achetés jusqu'à présent. La valeur initiale est 0. Après être entré dans le lave-auto, le système augmente de 1 le nombre sur la carte. Cette valeur représente le numéro du lavage en cours. En fonction de ce nombre, le système décide de la remise à laquelle le client a droit.

Pour chaque dixième lavage, le système accorde une remise de 10 %, et pour chaque vingtième lavage, le système accorde une remise supplémentaire de 40 % (soit une remise de 50 % au total).

Lequel des ensembles de données d'entrée suivants (compris comme le numéro du lavage en cours) permet d'obtenir la couverture de partitionnement par équivalence la plus élevée ?

- a) 19, 20, 30
- b) 11, 12, 20
- c) 1, 10, 50
- d) 10, 29, 30, 31

**Sélectionnez UNE option.**

**Question n° 21 (1 point)**

Vous testez un formulaire qui vérifie l'exactitude de la longueur du mot de passe saisi. Le formulaire accepte un mot de passe ayant une longueur correcte et rejette un mot de passe trop court ou trop long. La longueur du mot de passe est correcte si elle est comprise entre 6 et 12 caractères inclus. Sinon, elle est considérée comme incorrecte.

Au départ, le formulaire est vide (longueur du mot de passe = 0). Vous appliquez l'analyse des valeurs limites à la variable « longueur du mot de passe ».

Votre ensemble de cas de test atteint une couverture des valeurs limites à 2 valeurs de 100 %.

L'équipe a décidé qu'en raison du risque élevé de ce composant, des cas de test devaient être ajoutés pour garantir une couverture des valeurs limites à 3 valeurs de 100 %.

Quelles longueurs de mot de passe supplémentaires doivent être testées pour y parvenir ?

- a) 4, 5, 13, 14
- **b) 7, 11**
- c) 1, 5, 13
- d) 1, 4, 7, 11, 14

**Sélectionnez UNE option.**



### Question n° 22 (1 point)

La table de décision suivante contient les règles permettant de déterminer le risque d'athérosclérose :

|                                    | Règle 1    | Règle 2    | Règle 3    | Règle 4   | Règle 5    |
|------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| <b>Conditions</b>                  |            |            |            |           |            |
| <b>Cholestérol (mg/dl)</b>         | $\leq 124$ | $\leq 124$ | 125 – 200  | 125 – 200 | $\geq 201$ |
| <b>Pression artérielle (mm Hg)</b> | $\leq 140$ | $> 140$    | $\leq 140$ | $> 140$   | –          |
| <b>Action</b>                      |            |            |            |           |            |
| <b>Niveau de risque</b>            | très bas   | bas        | moyen      | haut      | très haut  |

Vous avez conçu les cas de test avec les données d'entrée suivantes :

- **TC1** : Cholestérol = 125 mg/dl, Pression artérielle = 141 mm Hg
- **TC2** : Cholestérol = 200 mg/dl, Pression artérielle = 201 mm Hg
- **TC3** : Cholestérol = 124 mg/dl, Pression artérielle = 201 mm Hg
- **TC4** : Cholestérol = 109 mg/dl, Pression artérielle = 200 mm Hg
- **TC5** : Cholestérol = 201 mg/dl, Pression artérielle = 140 mm Hg

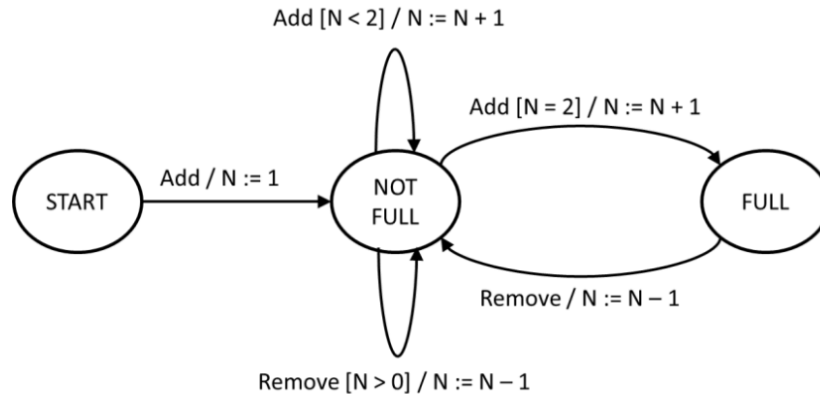
Quelle est la couverture de la table de décision obtenue par ces cas de test ?

- a) 40 %
- **b) 60 %**
- c) 80 %
- d) 100 %

**Sélectionnez UNE option.**

### Question n° 23 (1 point)

Un système de stockage peut contenir jusqu'à trois éléments et est modélisé par un diagramme de transition d'état. La variable  $N$  représente le nombre d'éléments actuellement stockés.



Lequel des cas de test suivants, représentés sous forme de séquences d'événements, permet d'obtenir le niveau le plus élevé de couverture des transitions valides ?

- a) Ajouter, Retirer, Ajouter, Ajouter, Ajouter
- b) Ajouter, Ajouter, Ajouter, Ajouter, Retirer, Retirer
- c) Ajouter, Ajouter, Ajouter, Retirer, Retirer
- d) Ajouter, Ajouter, Ajouter, Retirer, Ajouter

**Sélectionnez UNE option.**

### Question n° 24 (1 point)

Vous exécutez deux cas de test, T1 et T2, sur le même code. Le test T1 a atteint 40 % de couverture des instructions et le test T2 a atteint 65 % de couverture des instructions.

Laquelle des phrases suivantes doit obligatoirement être vraie ?

- a) La suite de tests composée des tests T1 et T2 atteint 105 % de couverture des instructions.
- b) Il existe au moins une instruction qui a nécessairement été exécutée à la fois par T1 et T2.
- c) Au moins 5 % des instructions du code qui a été testé sont non exécutables.
- d) La suite de tests composée des tests T1 et T2 atteint une couverture complète des branches.

**Sélectionnez UNE option.**

### Question n° 25 (1 point)

Soit la métrique de couverture des branches définie par  $BCov = (X / Y) * 100\%$ .

Que représentent X et Y dans cette formule ?

- a) X = nombre de résultats de décision testés par les cas de test ;  
Y = nombre total de résultats de décision dans le code.
- b) X = nombre de branches conditionnelles testées par les cas de test ;  
Y = nombre total de branches dans le code.
- c) X = nombre de branches testées par les cas de test ;  
Y = nombre total de branches dans le code.
- d) X = nombre de branches conditionnelles testées par les cas de test ;  
Y = nombre total de résultats de décision dans le code.

**Sélectionnez UNE option.**

### Question n° 26 (1 point)

Lesquelles des **DEUX** affirmations parmi les suivantes fournissent la **MEILLEURE** justification pour l'utilisation des tests exploratoires ?

- a) Les testeurs n'ont pas reçu assez de temps pour la conception et l'exécution des tests.
- b) La stratégie de test existante exige que les testeurs utilisent des techniques de test formelles en boîte noire.
- c) La spécification est écrite dans un langage formel qui peut être traité par un outil.
- d) Les testeurs sont membres d'une équipe agile et possèdent de bonnes compétences en programmation.
- e) Les testeurs sont expérimentés dans le domaine métier et possèdent de bonnes capacités d'analyse.

**Sélectionnez DEUX options.**

### Question n° 27 (1 point)

Lequel des éléments suivants s'intègre le **MIEUX** comme élément d'une liste de contrôle utilisée dans les tests basés sur des listes de contrôle ?

- a) « Le développeur a commis une erreur lors de l'implémentation du code »
- b) « La couverture des instructions atteinte dépasse 85 % »
- c) « Le programme fonctionne conformément à la section 3.2 de la spécification des exigences »
- d) « Vérifier si l'application gère correctement les cookies de session expirés »

**Sélectionnez UNE option.**

### Question n° 28 (1 point)

Considérez les critères d'acceptation suivants pour une *user story* écrite du point de vue d'un propriétaire de boutique en ligne :

*Étant donné que l'utilisateur est connecté et se trouve sur la page d'accueil,  
Lorsqu'il clique sur le bouton "Ajouter un article",  
Alors le formulaire "Créer un article" doit apparaître,  
Et l'utilisateur doit pouvoir saisir un nom et un prix pour le nouvel article.*

Dans quel format ces critères d'acceptation sont-ils écrits ?

- a) Orienté règles
- **b) Orienté scénarios**
- c) Orienté produit
- d) Orienté processus

**Sélectionnez UNE option.**

### Question n° 29 (1 point)

Votre équipe analyse la *user story* suivante afin de définir ses critères d'acceptation :

*En tant que client inscrit, je veux pouvoir consulter mes commandes précédentes sur le site web de l'entreprise, afin de pouvoir suivre mes achats.*

Lequel des cas de test suivants ne sera **PAS** pertinent pour cette *user story* ?

- a) Entrée : le client se connecte à son compte sur le site web et clique sur le bouton « voir l'historique des commandes ». Résultat attendu : le système affiche la liste de toutes les commandes précédentes du client, incluant la date, le numéro de commande et le coût total.
- b) Entrée : le client clique sur une commande dans la liste des commandes. Résultat attendu : le système affiche les articles individuels achetés, ainsi que leurs prix et quantités.
- c) Entrée : le client clique sur le bouton « Tri croissant » sur l'écran de l'historique des commandes. Résultat attendu : le système affiche l'historique des commandes trié par numéro de commande par ordre croissant.
- **d) Entrée : le client clique sur le bouton « Modifier le profil ». Résultat attendu : le système permet au client de mettre à jour son adresse de livraison et son numéro de téléphone.**

**Sélectionnez UNE option.**

## QUESTIONNAIRE C (FL-4)

### Question n° 19 (1 point)

Quelle est la principale différence entre les techniques de test boîte noire et les techniques de test basées sur l'expérience ?

- a) L'objet de test
- b) Le niveau de test auquel la technique de test est utilisée
- c) La base de test
- d) Le cycle de vie du développement logiciel (SDLC) dans lequel la technique de test peut être utilisée

**Sélectionnez UNE option.**

### Question n° 20 (1 point)

Vous testez un validateur de code PIN, qui accepte les codes PIN valides et rejette les codes PIN invalides. Un code PIN est une séquence de chiffres. Un code PIN est valide s'il est composé de quatre chiffres qui ne sont pas tous identiques. Vous avez identifié les partitions d'équivalence valides suivantes :

- **Variable : Longueur du code PIN**
  - La partition "longueur correcte" - PINs à quatre chiffres
  - La partition "longueur incorrecte" - PINs d'une longueur différente de 4
- **Variable : Nombre de chiffres différents**
  - La partition "nombre de chiffres différents correct" - PINs avec au moins deux chiffres différents
  - La partition "nombre de chiffres différents incorrect" - PINs dont tous les chiffres sont identiques

Lequel des ensembles de données de test d'entrée suivants est le MEILLEUR pour couvrir les partitions d'équivalence identifiées ?

a) 12, 1111, 1234, 12345

b) 1, 123, 1111, 1234

c) 11, 12, 1111, 12345

d) 123, 1222, 12345

**Sélectionnez UNE option.**

### Question n° 21 (1 point)

Un développeur a été chargé d'implémenter la règle de gestion suivante :

- INPUT: value (integer number)
- IF (value  $\leq$  100 OR value  $\geq$  200) THEN write "value incorrect"
- ELSE write "value OK"

Vous concevez des cas de test en utilisant l'analyse des valeurs limites à 2 valeurs (2-value BVA).

Lequel des ensembles d'entrées de test suivants permet d'obtenir la couverture la plus élevée ?

- a) 100, 150, 200, 201
- b) 99, 100, 200, 201
- c) 98, 99, 100, 101
- d) 101, 150, 199, 200

**Sélectionnez UNE option.**

### Question n° 22 (1 point)

Vous travaillez sur un projet visant à développer un système d'analyse des résultats du permis de conduire. On vous a demandé de concevoir des cas de test basés sur la table de décision suivante :

| Règles                                                   | R1 | R2 | R3 |
|----------------------------------------------------------|----|----|----|
| <b>Conditions</b>                                        |    |    |    |
| <b>C1 : Première tentative à l'examen ?</b>              | -  | -  | F  |
| <b>C2 : Examen théorique réussi ?</b>                    | T  | F  | -  |
| <b>C3 : Examen pratique réussi ?</b>                     | T  | -  | F  |
| <b>Actions</b>                                           |    |    |    |
| <b>Délivrer un permis de conduire ?</b>                  | X  |    |    |
| <b>Demander des heures de conduite supplémentaires ?</b> |    | X  |    |
| <b>Demander à repasser l'examen ?</b>                    |    |    | X  |

(Légende : T = Vrai/True, F = Faux/False, - = Sans importance)

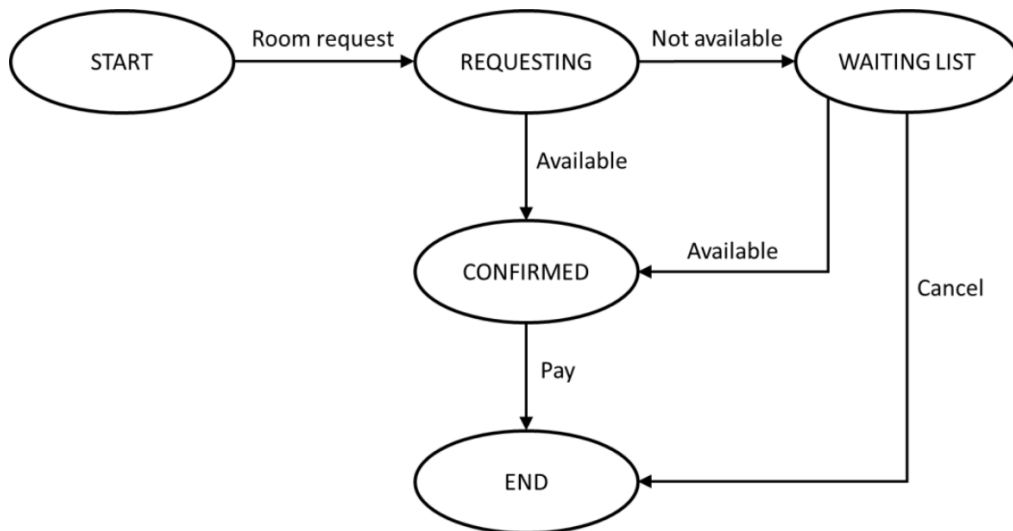
Quelles données de test montreront qu'il y a des règles contradictoires dans cette table de décision ?

- a) C1 = T, C2 = T, C3 = F
- b) C1 = T, C2 = F, C3 = T
- c) C1 = T, C2 = T, C3 = T et C1 = F, C2 = T, C3 = T
- d) C1 = F, C2 = F, C3 = F

**Sélectionnez UNE option.**

**Question n° 23 (1 point)**

Vous concevez des cas de test basés sur un diagramme de transition d'état comportant 4 états et plusieurs transitions valides.



Quel est le nombre **MINIMAL** de cas de test requis pour obtenir 100 % de couverture des transitions valides ? (En se basant sur le graphe type du jeu C)

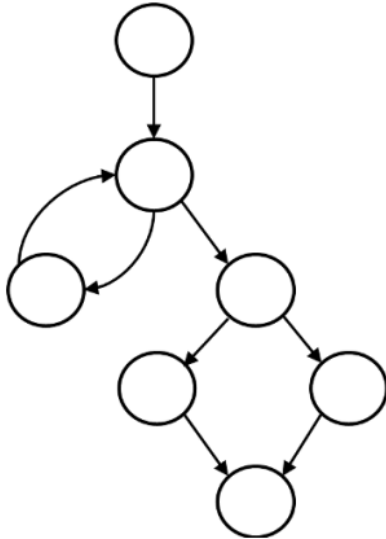
- a) 3
- b) 2
- c) 5
- d) 6

**Sélectionnez UNE option.**



**Question n° 24 (1 point)**

Vous souhaitez appliquer les tests de branchement à un code représenté par un graphe de flux de contrôle.



Combien d'éléments de couverture (items de couverture) devez-vous tester ?

- a) 2
- b) 4
- c) 8
- d) 7

**Sélectionnez UNE option.**

**Question n° 25 (1 point)**

Comment les tests en boîte blanche peuvent-ils être utiles en soutien aux tests en boîte noire ?

- a) Les mesures de couverture en boîte blanche peuvent aider les testeurs à évaluer les tests en boîte noire en termes de couverture de code atteinte par ces tests en boîte noire.
- b) L'analyse de couverture en boîte blanche peut aider les testeurs à identifier les fragments de code source inaccessibles (code mort).
- c) Les tests de branchement englobent toutes les techniques de test boîte noire, donc atteindre une couverture complète des branches garantit une couverture complète de toute technique boîte noire.
- d) Les techniques de test boîte blanche peuvent fournir des éléments de couverture pour les techniques boîte noire.

**Sélectionnez UNE option.**

### Question n° 26 (1 point)

Considérez la liste suivante :

- Saisie correcte non acceptée
- Saisie incorrecte acceptée
- Mauvais format de sortie
- Division par zéro

Quelle technique de test est **LE PLUS PROBABLEMENT** utilisée par le testeur qui s'appuie sur cette liste lors de l'exécution de ses tests ?

- a) Tests exploratoires
- b) Attaque par fautes (*Fault attack*)
- c) Tests basés sur des listes de contrôle
- d) Analyse des valeurs limites

**Sélectionnez UNE option.**

### Question n° 27 (1 point)

Lequel des énoncés suivants décrit le **MIEUX** comment l'utilisation de tests basés sur des listes de contrôle peut entraîner une augmentation de la couverture ?

- a) Les éléments de la liste de contrôle peuvent être définis à un niveau de détail suffisamment bas pour que le testeur puisse implémenter et exécuter des cas de test détaillés basés sur ces éléments.
- b) Les listes de contrôle peuvent être automatisées, de sorte que chaque fois qu'une exécution automatique couvre les éléments de la liste, cela entraîne une couverture supplémentaire.
- c) Chaque élément de la liste de contrôle doit être testé séparément et indépendamment, de sorte que les éléments couvrent différentes zones du logiciel.
- d) Deux testeurs concevant et exécutant des tests basés sur les mêmes éléments de haut niveau d'une liste de contrôle effectueront généralement les tests de manières légèrement différentes.

**Sélectionnez UNE option.**

### Question n° 28 (1 point)

Lequel des choix suivants fournit le MEILLEUR exemple de critère d'acceptation orienté scénario ?

- a) L'application doit permettre aux utilisateurs de supprimer leur compte et toutes les données associées sur demande.
- b) Lorsqu'un client ajoute un article à son panier et passe à la caisse, il doit être invité à se connecter ou à créer un compte s'il ne l'a pas déjà fait.
- c) `IF (contain(product(23).Name, cart.products())) THEN return FALSE`
- d) Le site web doit être conforme aux normes d'accessibilité ICT 508 et s'assurer que tout le contenu est accessible aux utilisateurs handicapés.

**Sélectionnez UNE option.**

### Question n° 29 (1 point)

Vous utilisez le développement piloté par les tests d'acceptation (ATDD) et concevez des cas de test basés sur la *user story* suivante :

*En tant qu'utilisateur Régulier ou Spécial, je veux pouvoir utiliser ma carte d'étage électronique pour accéder à des étages spécifiques.*

Critères d'acceptation :

- **AC1** : Les utilisateurs Réguliers ont accès aux étages 1 à 3.
- **AC2** : L'étage 4 est uniquement accessible aux utilisateurs Spéciaux.
- **AC3** : Les utilisateurs Spéciaux ont tous les droits d'accès des utilisateurs Réguliers.

Quel cas de test est le **PLUS** raisonnable pour tester l'AC3 ?

- a) Vérifier qu'un utilisateur Régulier peut accéder aux étages 1 et 3.
- b) Vérifier qu'un utilisateur Régulier ne peut pas accéder à l'étage 4.
- c) Vérifier qu'un utilisateur Spécial peut accéder à l'étage 5.
- d) Vérifier qu'un utilisateur Spécial peut accéder aux étages 1, 2 et 3.

**Sélectionnez UNE option.**

# QUESTIONNAIRE D (FL-4)

## Question n° 19 (1 point)

Vous effectuez le test système d'une application web de commerce électronique et l'on vous fournit la exigence suivante :

**REQ 05-017.** Si le coût total des achats dépasse 100 \$, le client bénéficie d'une remise de 5 % sur ses achats ultérieurs. Sinon, le client ne reçoit pas de remise.

Quelles techniques de test seront les **PLUS** utiles pour concevoir des cas de test basés sur cette exigence ?

- a) Techniques de test boîte noire
- b) Techniques de test boîte blanche
- c) Techniques de test basées sur l'expérience
- d) Techniques de test basées sur les risques

**Sélectionnez UNE option.**

## Question n°20

Un système de vente de billets de cinéma calcule le type de réduction en fonction de l'année de naissance du client (BY) et de l'année en cours (CY) comme suit :

Soit D la différence entre CY et BY, c'est-à-dire  $D = CY - BY$ .

- Si  $D < 0$ , afficher le message d'erreur : « L'année de naissance ne peut pas être supérieure à l'année en cours ».
- Si  $0 \leq D < 18$ , appliquer la réduction étudiant.
- Si  $18 \leq D < 65$ , n'appliquer aucune réduction.
- Si  $D \geq 65$ , appliquer la réduction retraité.

Votre suite de tests contient déjà deux cas de test :

- BY = 1990, CY = 2020. Résultat attendu : aucune réduction.
- BY = 2030, CY = 2029. Résultat attendu : afficher le message d'erreur.

Lesquels des ensembles de données de test suivants doivent être ajoutés pour obtenir une couverture complète du partitionnement par équivalence valide pour le type de réduction ?

- a) BY = 2001, CY = 2065
- b) BY = 1900, CY = 1965
- c) BY = 1965, CY = 1900
- d) BY = 2011, CY = 2029
- e) BY = 2000, CY = 2000

**Sélectionnez DEUX options.**

### Question n° 21 (1 point)

Vous testez un système de contrôle de la température pour une installation de stockage frigorifique horticole. Le système reçoit la température (en degrés Celsius entiers) comme valeur d'entrée. Si la température est comprise entre 0 et 2 degrés inclus, le système affiche le message « température OK ». Pour des températures inférieures, le système affiche le message « température trop basse » et pour des températures supérieures, il affiche le message « température trop élevée ».

En utilisant l'analyse des valeurs limites à deux valeurs, lequel des ensembles d'entrées de test suivants offre le niveau de couverture des valeurs limites le plus élevé ?

- a) -1, 3
- b) 0, 2
- c) -1, 0, 2, 3
- d) -2, 0, 2, 4

**Sélectionnez UNE option.**

### Question n° 22 (1 point)

Vous concevez des cas de test basés sur la table de décision suivante :

|                        | R1   | R2    | R3    | R4  | R5   | R6    | R7  |
|------------------------|------|-------|-------|-----|------|-------|-----|
| <b>C1 : Âge</b>        | 0-18 | 19-65 | 19-65 | >65 | 0-18 | 19-65 | >65 |
| <b>C2 : Expérience</b> | -    | 0-4   | >4    | -   | -    | -     | -   |
| <b>C3 : Inscrit ?</b>  | NON  | NON   | NON   | NON | OUI  | OUI   | OUI |
| <b>Catégorie</b>       | A    | A     | B     | B   | B    | D     | C   |

Jusqu'à présent, vous avez conçu les cas de test suivants :

- **TC1** : Homme de 19 ans, non inscrit et sans expérience. Résultat attendu : catégorie A.
- **TC2** : Femme de 65 ans, non inscrite et avec 5 ans d'expérience. Résultat attendu : catégorie B.
- **TC3** : Homme de 66 ans, inscrit et sans expérience. Résultat attendu : catégorie C.
- **TC4** : Femme de 65 ans, inscrite et avec 4 ans d'expérience. Résultat attendu : catégorie D.

Lequel des cas de test suivants, s'il est ajouté à l'ensemble existant, augmentera la couverture de la table de décision ?

- a) Homme de 66 ans, non inscrit et sans expérience. Résultat attendu : catégorie B.
- b) Femme de 55 ans, non inscrite et avec 2 ans d'expérience. Résultat attendu : catégorie A.
- c) Femme de 19 ans, inscrite et avec 5 ans d'expérience. Résultat attendu : catégorie D.
- d) Aucun cas de test supplémentaire ne peut augmenter la couverture déjà atteinte.

**Sélectionnez UNE option.**

### Question n° 23 (1 point)

Vous appliquez les tests de transition d'état à un système de réservation de chambres d'hôtel modélisé par la table de transition d'état suivante, comprenant 4 états et 5 événements différents :

|                             | Événements |              |            |        |     |
|-----------------------------|------------|--------------|------------|--------|-----|
| États                       | Available  | NotAvailable | ChangeRoom | Cancel | Pay |
| <b>S1: Demande en cours</b> | S2         | S3           |            |        |     |
| <b>S2: Confirmée</b>        |            |              | S1         | S4     | S4  |
| <b>S3: Liste d'attente</b>  | S2         |              |            | S4     |     |
| <b>S4: Fin</b>              |            |              |            |        |     |

En supposant que tous les cas de test démarrent à l'état « Demande en cours » (S1), lequel des choix suivants, représenté sous forme de séquence d'événements, permet d'obtenir la couverture des transitions valides la plus élevée ?

- a) *NotAvailable, Available, ChangeRoom, NotAvailable, Cancel*
- b) *Available, ChangeRoom, NotAvailable, Available, Pay*
- c) *Available, ChangeRoom, Available, ChangeRoom, NotAvailable*
- d) *NotAvailable, Cancel, ChangeRoom, Available, Pay*

**Sélectionnez UNE option.**

### Question n° 24 (1 point)

Votre suite de tests S pour un programme P atteint 100 % de couverture des instructions. Elle se compose de trois cas de test, chacun atteignant 50 % de couverture des instructions.

Laquelle des affirmations suivantes est **CORRECTE** ?

- a) L'exécution de S provoquera toutes les défaillances possibles dans P.
- b) S atteint 100 % de couverture des branches pour P.
- c) Chaque instruction exécutable de P contenant un défaut a été exécutée au moins une fois lors de l'exécution de S.
- d) Après avoir retiré un cas de test de S, les deux cas de test restants atteindront toujours 100 % de couverture des instructions.

**Sélectionnez UNE option.**

### Question n° 25 (1 point)

Pourquoi le test boîte blanche facilite-t-il la détection des défauts même lorsque la spécification du logiciel est vague, obsolète ou incomplète ?

- a) Les cas de test sont conçus sur la base de la structure de l'objet de test plutôt que sur la spécification
- b) Pour chaque technique de test boîte blanche, la couverture peut être bien définie et facilement mesurée
- c) Les techniques de test boîte blanche sont très bien conçues pour détecter les omissions dans les exigences
- d) Les techniques de test boîte blanche peuvent être utilisées à la fois en test statique et en test dynamique
- 

Sélectionnez UNE option.

### Question n° 26 (1 point)

Lequel des éléments suivants n'est **PAS** anticipé par le testeur lors de l'application de la prédiction d'erreurs (*error guessing*) ?

- a) Le développeur a mal compris la formule de calcul des intérêts décrite dans la *user story*.
- b) Le développeur a écrit  $FA = A * (1 + IR^N)$  au lieu de  $FA = A * (1 + IR)^N$  dans le code source.
- c) Le développeur a manqué le séminaire sur la nouvelle législation relative aux taux d'intérêt composés.
- d) La précision des intérêts calculés par le système n'est pas assez fine.

Sélectionnez UNE option.

### Question n° 27 (1 point)

Lequel des énoncés suivants est vrai concernant le test exploratoire ?

- a) Les cas de test sont conçus avant que la session de test exploratoire ne commence
- b) Le testeur peut exécuter des tests, mais ne peut pas concevoir de tests
- c) Les résultats des tests exploratoires sont de bons prédicteurs du nombre de défauts restants
- d) Pendant le test exploratoire, le testeur peut utiliser des techniques de test boîte noire

Sélectionnez UNE option.

### Question n° 28 (1 point)

Quelle pratique collaborative de rédaction de *user stories* permet à l'équipe de parvenir à une compréhension collective de ce qui doit être livré ?

- a) Le *Planning Poker*, afin qu'une équipe puisse parvenir à un consensus sur l'effort nécessaire pour implémenter une *user story*.
- b) Les revues, afin qu'une équipe puisse détecter les incohérences et les contradictions dans une *user story*.
- c) La planification d'itération, afin que les *user stories* ayant la valeur métier la plus élevée pour un client puissent être priorisées.
- d) La conversation, afin que les membres de l'équipe puissent échanger et clarifier les détails de ce qui doit être développé.

**Sélectionnez UNE option.**

### Question n° 29 (1 point)

Vous venez de commencer à concevoir des cas de test pour la *user story* suivante :

*En tant que client,*

*Je veux pouvoir filtrer les résultats de recherche par fourchette de prix, afin de pouvoir trouver plus facilement des produits correspondant à mon budget.*

Critères d'acceptation :

1. Le filtre doit fonctionner pour toutes les versions de l'application à partir de la version 3.0.
2. Le filtre doit permettre au client de définir une fourchette de prix avec un prix minimum et un prix maximum.
3. Les résultats de recherche doivent se mettre à jour dynamiquement au fur et à mesure que le client ajuste le filtre de fourchette de prix.

Dans tous les cas de test, la précondition est la suivante : il n'y a que deux produits disponibles, le produit A et le produit B. Le produit A coûte 100 \$ et le produit B coûte 110\$.

Lequel des choix suivants constitue le **MEILLEUR** exemple de cas de test pour cette *user story* ?

- a) Accéder à la page web et régler le filtre pour afficher les prix entre 90 \$ et 100\$. Résultat attendu : les résultats affichent le produit A uniquement. Fixer le prix maximum à 110 \$. Résultat attendu : les résultats incluent maintenant les deux produits A et B.
- b) Accéder à la page web. Résultat attendu : les prix minimum et maximum par défaut sont respectivement de 100 \$ et 110 \$. Ajouter le produit C au stock, au prix de 120 \$. Actualiser la page web du client. Résultat attendu : le prix maximum par défaut passe à 120 \$.
- c) Accéder à la page web et régler le filtre pour afficher les prix entre 90 \$ et 115 \$. Résultat attendu : les résultats affichent à la fois les produits A et B. Changer la devise de USD à EUR. Résultat attendu : la plage du filtre s'adapte automatiquement.

**Sélectionnez UNE option.**